

第6章 非正弦周期电流电路



本章目次

6.1 非正弦周期电流和电压

6.2 非正弦周期函数的傅里叶级数

6.3 非正弦周期量的有效值 平均功率

6.4 非正弦周期电流电路的计算



6.4 非正弦周期电流电路的计算

基本要求：掌握非正弦周期电流电路的分析方法。

线性电路在非正弦周期激励时的稳态分析步骤：

1. 把给定的非正弦周期性激励分解为恒定分量和各谐波分量。
2. 分别计算电路在上述恒定分量和各谐波分量单独作用下的响应。

电感、电容
对 k 次谐波的电抗分别为

$$\Rightarrow \begin{cases} X_{Lk} = k\omega_1 L = kX_{L1} \\ X_{Ck} = -\frac{1}{k\omega_1 C} = \frac{1}{k} X_{C1} \end{cases}$$

基波感抗

基波容抗

3. 根据叠加定理，把恒定分量和各谐波分量的响应相量转化为瞬时表达式后进行叠加。

6.4 非正弦周期电流电路的计算

非正弦周期电流电路

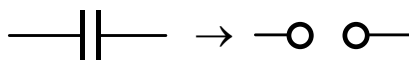
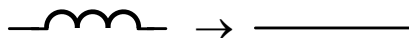
激励 $f(t)$

$$f(t) = A_0 + A_{m1} \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_{m2} \cos(2\omega_1 t + \varphi_2) + \cdots + A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \varphi_k) + \cdots$$

$$u(t) = ? \quad i(t) = ?$$

$$U = ? \quad I = ? \quad P = ?$$

直流分量单独作用



用直流分量分析法求出

$$I_0, U_0, P_0$$

各谐波分量单独作用

正弦交流电路—相量法

$$X_{Lk} = k\omega_1 L = kX_{L1}$$

$$X_{Ck} = \frac{-1}{k\omega_1 C} = \frac{1}{k} X_{C1}$$

$$\dot{I}_k, \dot{U}_k, I_k, U_k,$$

$$i_k, u_k, P_k$$

瞬时值叠加

$$i = I_0 + i_1 + i_2 + \cdots$$

$$u = U_0 + u_1 + u_2 + \cdots$$

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + \cdots$$

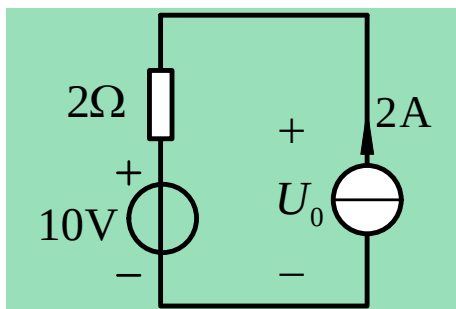
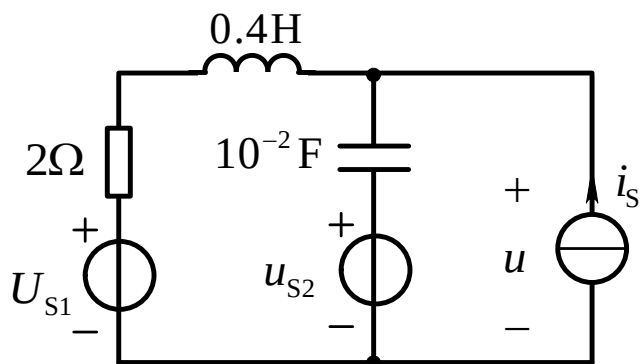
$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \cdots}$$

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \cdots}$$

【例题6.4】

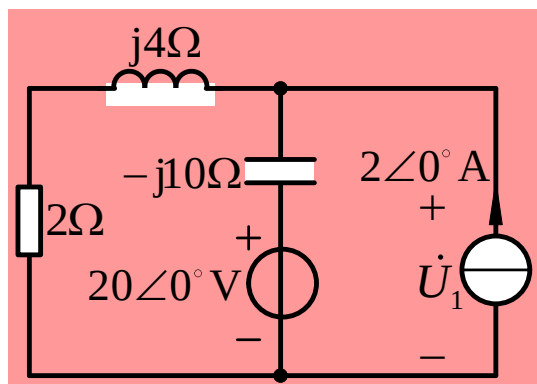
图示电路 $U_{S1} = 10\text{V}$, $u_{S2} = 20\sqrt{2} \cos \omega_1 t \text{V}$, $i_S = (2 + 2\sqrt{2} \cos \omega_1 t) \text{A}$, $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 。 (1) 求电流源的端电压 u 及其有效值；
(2) 求电流源发出的平均功率。

【解】



直流分量作用：

$$U_0 = 10\text{V} + 2\Omega \times 2\text{A} = 14\text{V}$$



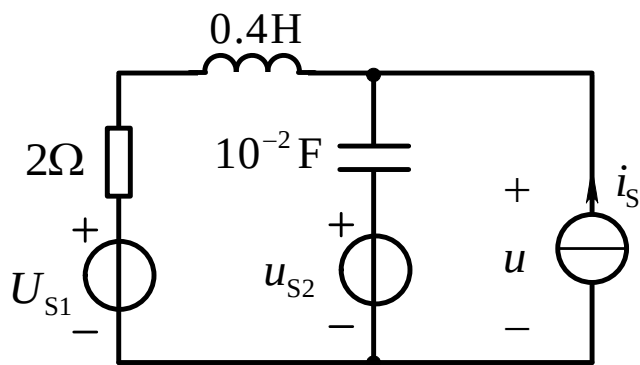
交流分量作用：

$$\left[\frac{1}{(2 + j4)\Omega} + \frac{1}{-j10\Omega} \right] \dot{U}_1 = \frac{20\text{V}}{-j10\Omega} + 2\text{A}$$

$$\text{解得 } \dot{U}_1 = 20\angle 90^\circ \text{V}$$

【例题6.4】

图示电路 $U_{S1} = 10\text{V}$, $u_{S2} = 20\sqrt{2} \cos \omega_1 t \text{V}$, $i_S = (2 + 2\sqrt{2} \cos \omega_1 t) \text{A}$
 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 。(1)求电流源的端电压 u 及其有效值；(2)求电
流源发出的平均功率。



【解】 $U_0 = 14\text{V}$ $\dot{U}_1 = 20 \angle 90^\circ \text{V}$

电流源的端电压及其有效值分别为

$$u = U_0 + u_1 = [14 + 20\sqrt{2} \cos(\omega_1 t + 90^\circ)] \text{V}$$

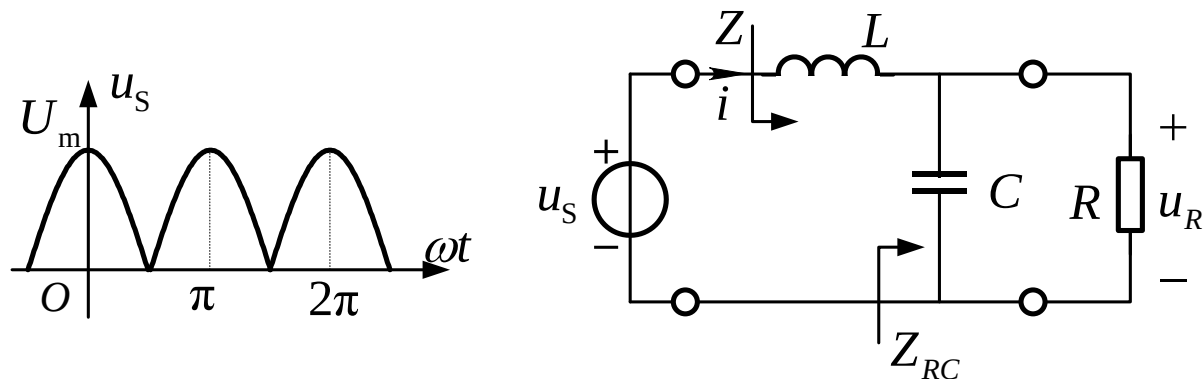
$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2} = \sqrt{(14)^2 + (20)^2} \text{V} = 24.4 \text{V}$$

电流源发出的平均功率

$$\begin{aligned} P &= 2U_0 + 2U_1 \cos(90^\circ - 0^\circ) \\ &= (14 \times 2 + 20 \times 2 \cos 90^\circ) \text{W} = 28 \text{W} \end{aligned}$$

【例题6.5】

LC 构成滤波电路，其中 $L = 0.1\text{H}$ ， $C = 1000\mu\text{F}$ 。设输入为工频全波整流电压，如图所示，电压振幅 $U_m = 150\text{V}$ ，负载电阻 $R = 50\Omega$ 。求电感电流 i 和输出电压 u_R 。



【解】

1. 从表6.1查出该电压的傅里叶级数：

$$u_s = \frac{4U_m}{\pi} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cos(2\omega_1 t) - \frac{1}{15} \cos(4\omega_1 t) + \cdots \right]$$

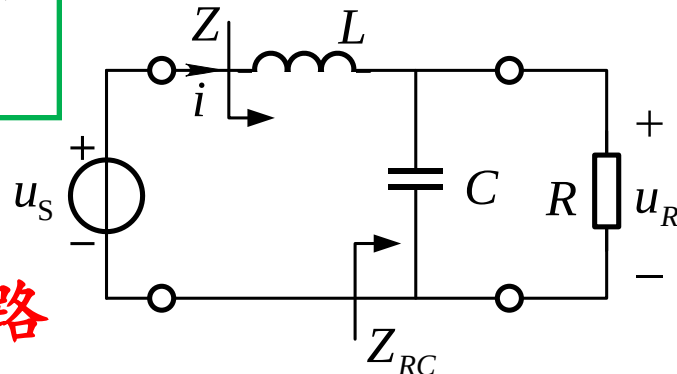
$$= [95.5 + 45\sqrt{2} \cos(2\omega_1 t) + 9\sqrt{2} \cos(4\omega_1 t + 180^\circ) + \cdots] \text{V}$$

【例题6.5】

2.分别计算电源电压的恒定分量和各次交流分量引起的响应。

① 恒定电压作用： $u_{S(0)} = 95.5\text{V}$

电感相当于短路，电容相当于开路



$$I_{(0)} = \frac{U_{S0}}{R} = \frac{95.5\text{V}}{50\Omega} = 1.91\text{A}$$

$$U_{R(0)} = 95.5\text{V}$$

② 二次谐波电压作用： $u_{S(2)} = 45\sqrt{2} \cos(2\omega_1 t)\text{V}$

RC并联的阻抗：

$$Z_{RC}(j2\omega_1) = \frac{R / (j2\omega_1 C)}{R + 1 / (j2\omega_1 C)} = \frac{R}{1 + j2\omega_1 CR} \approx (0.0506 - j1.5899)\Omega$$

输入阻抗： $Z(j2\omega_1) = j2\omega_1 L + Z_{RC}(j2\omega_1) \approx 61.2419 \angle 89.95^\circ \Omega$

【例题6.5】

电感电流相量和瞬时值：

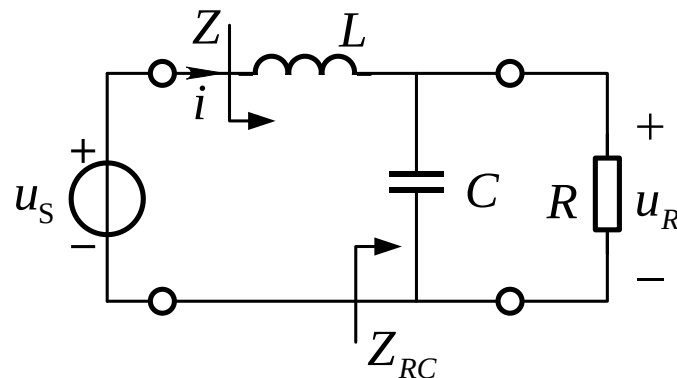
$$\begin{aligned}\dot{I}(j2\omega_1) &= \frac{\dot{U}_{S(2)}}{Z(j2\omega_1)} = \frac{45\angle 0^\circ \text{ V}}{61.2419\angle 89.95^\circ \Omega} \\ &\approx 0.7350\angle -89.95^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

$$i_{(2)}(t) = 0.7350\sqrt{2} \cos(2\omega_1 t - 89.95^\circ) \text{ A}$$

输出电压相量和瞬时值：

$$\dot{U}_R(j2\omega_1) = Z_{RC}(j2\omega_1) \times \dot{I}(j2\omega_1) \approx 1.1693\angle -1.78^\circ \text{ V}$$

$$u_{R(2)}(t) = 1.1693\sqrt{2} \cos(2\omega_1 t - 1.78^\circ) \text{ V}$$



【例题6.5】

③四次谐波电压作用: $u_{S(4)} = 9\sqrt{2} \cos(4\omega_1 t + 180^\circ) \text{V}$

RC 并联阻抗: $Z_{RC}(j4\omega_1) = \frac{R}{1 + j4\omega_1 RC} = (0.0127 - j0.7956)\Omega$

输入阻抗: $Z(j4\omega_1) = j4\omega_1 L + Z_{RC}(j4\omega_1) = 124.8681 \angle 89.99^\circ \Omega$

电感电流: $\dot{I}(j4\omega_1) = \frac{\dot{U}_{S(4)}}{Z(j4\omega_1)} = 0.0721 \angle 90.01^\circ \text{A}$

$$i_{(4)}(t) = 0.0721\sqrt{2} \cos(4\omega_1 t + 90.01^\circ) \text{A}$$

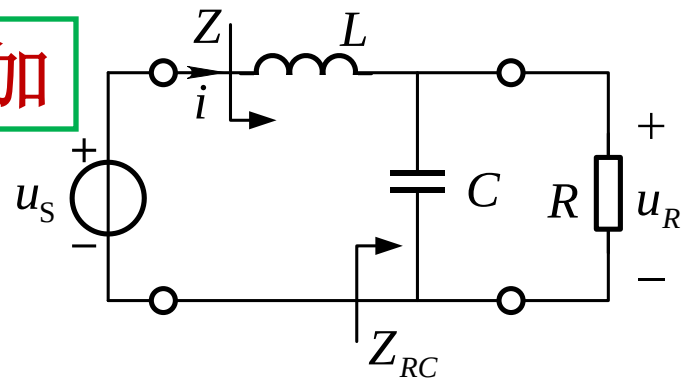
输出电压: $\dot{U}_R(j4\omega_1) = Z_{RC}(j4\omega_1) \times \dot{I}(j4\omega_1) = 0.0574 \angle 0.92^\circ \text{V}$

$$u_{R(4)}(t) = 0.0574\sqrt{2} \cos(4\omega_1 t + 0.92^\circ) \text{V}$$

负载电压中, 四次谐波有效值仅占恒定电压的 $0.0574/95.5 \approx 0.0601\%$, 故更高频率的谐波分量可省略计算。

【例题6.5】

(3)将恒定分量与各谐波分量相叠加



$$i(t) = I_{(0)} + i_{(2)}(t) + i_{(4)}(t)$$

$$\approx 1.91 + 0.7350\sqrt{2} \cos(2\omega_1 t - 89.95^\circ) + 0.0721\sqrt{2} \cos(4\omega_1 t + 90.01^\circ) \text{ A}$$

$$u_R(t) = U_{R(0)} + u_{R(2)}(t) + u_{R(4)}(t)$$

$$\approx 95.5 + 1.1693\sqrt{2} \cos(2\omega_1 t - 1.78^\circ) + 0.0574\sqrt{2} \cos(4\omega_1 t + 0.92^\circ) \text{ V}$$

本章小结

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \cos(k\omega_1 t + \psi_k)$$

有效值 $A = \sqrt{A_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} A_{mk}^2} = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 + A_2^2 + \cdots}$

平均功率 $P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k$

计算非正弦周期电流电路的步骤：

- 1.将非正弦周期性激励分解为恒定分量、基波和各次谐波分量；
- 2.分别计算激励中不同频率的分量引起的响应；
- 3.最后将响应的各分量的瞬时表达式相加。